

6. Prototyping I

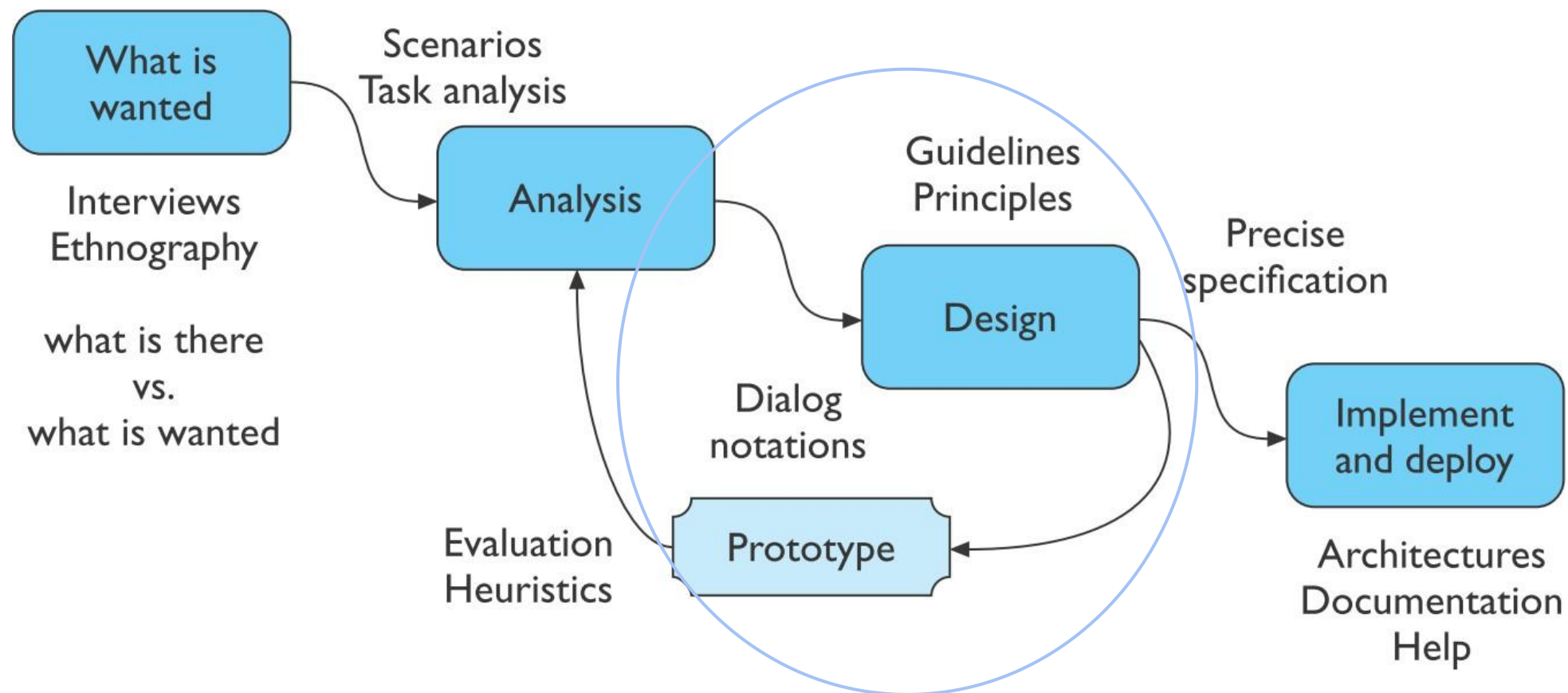
Interazione Uomo Macchina
Prof. Maurizio Mancini



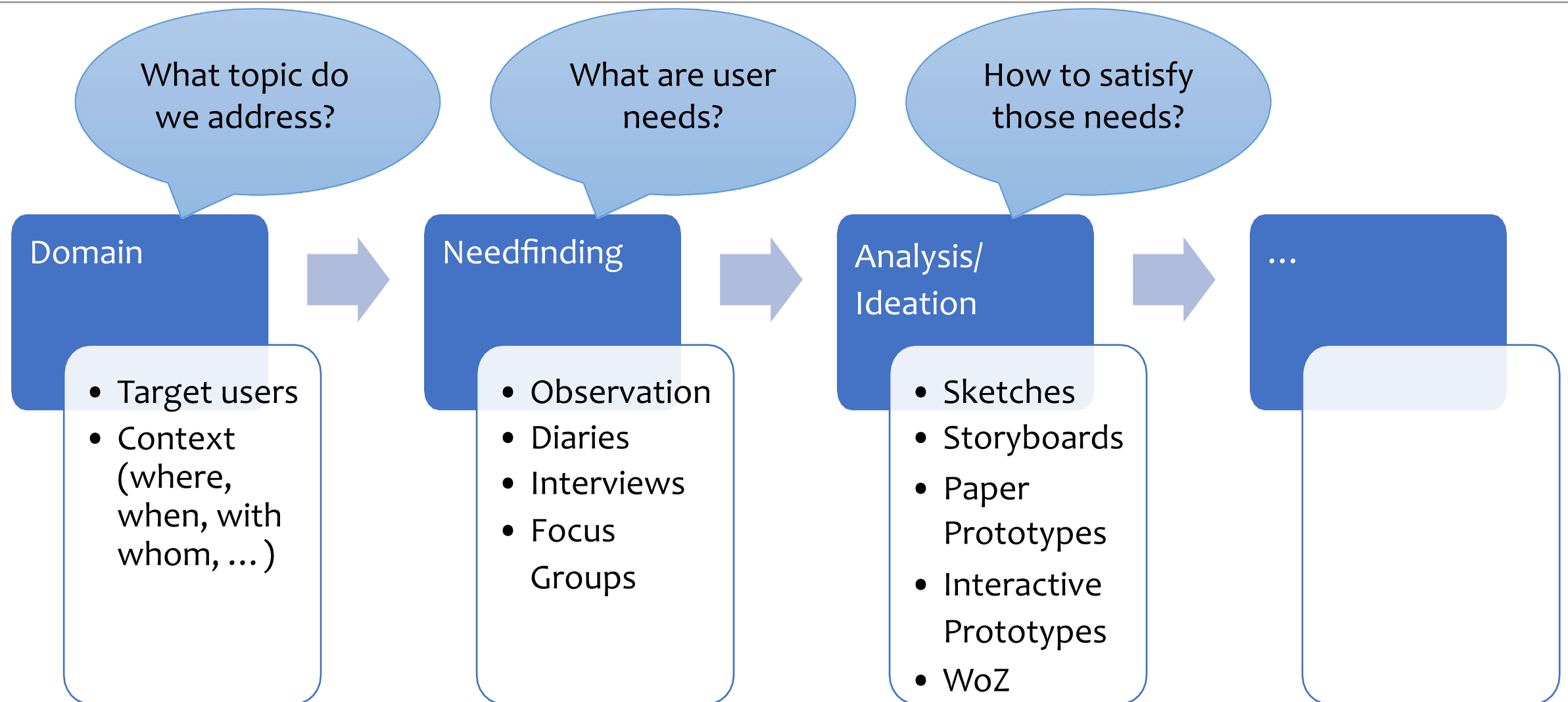
DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

© 2022 Prof. Emanuele Panizzi panizzi@di.uniroma1.it
© 2023 Prof. Luigi De Russis <https://github.com/polito-hci-2022>

Human-Centered Design Process



Process Recap



Progettare la UI per uno storyboard

- immaginare l'interazione
- disegnare l'interfaccia
- progettare considerando gli “strumenti” disponibili
 - dispositivi hardware
 - widget
 - stili di interazione

Come sapere se il progetto va bene?

- la UI progettata è completa?
- è comprensibile?
- sarà facile da usare?
- UI buona al primo tentativo? improbabile!

Creare e testare

- necessario fare delle prove
- con utenti

Prototipo

- modello di un sistema interattivo
- simula o anima alcuni aspetti/caratteristiche/funzioni
- ma non tutti



iPhone 12 mockups

Proiezione del sistema

- prototipo realistico solo per quegli aspetti
- utilizzato per valutare l'impatto sugli utenti
- condizioni di valutazione devono essere simili a quelle previste per l'interfaccia finale

Uso dei prototipi

- per provare e validare un concetto/idea
- per imparare
- per provare una versione iniziale, intermedia o finale

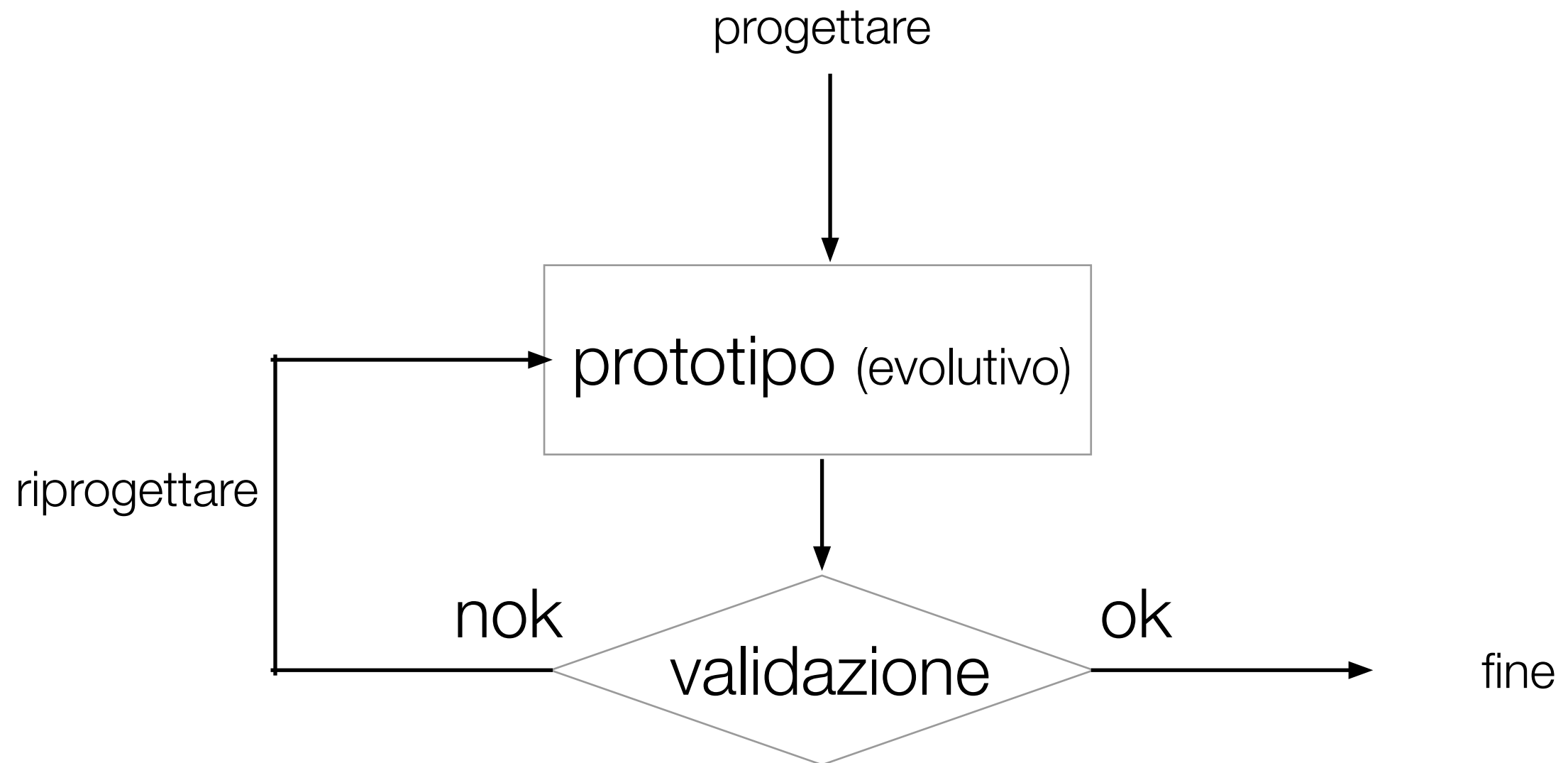
Approcci al prototyping

- Throw away — conoscenza utilizzata, prototipo scartato
- Incrementale — la varie funzioni vengono aggiunte una alla volta al prototipo
- Evolutivo — un prototipo serve come base per il successivo, che lo migliora

Iterazione e prototipazione

- progettisti non infallibili
- primo progetto non sarà perfetto!
- ciclo iterativo di prototipazione

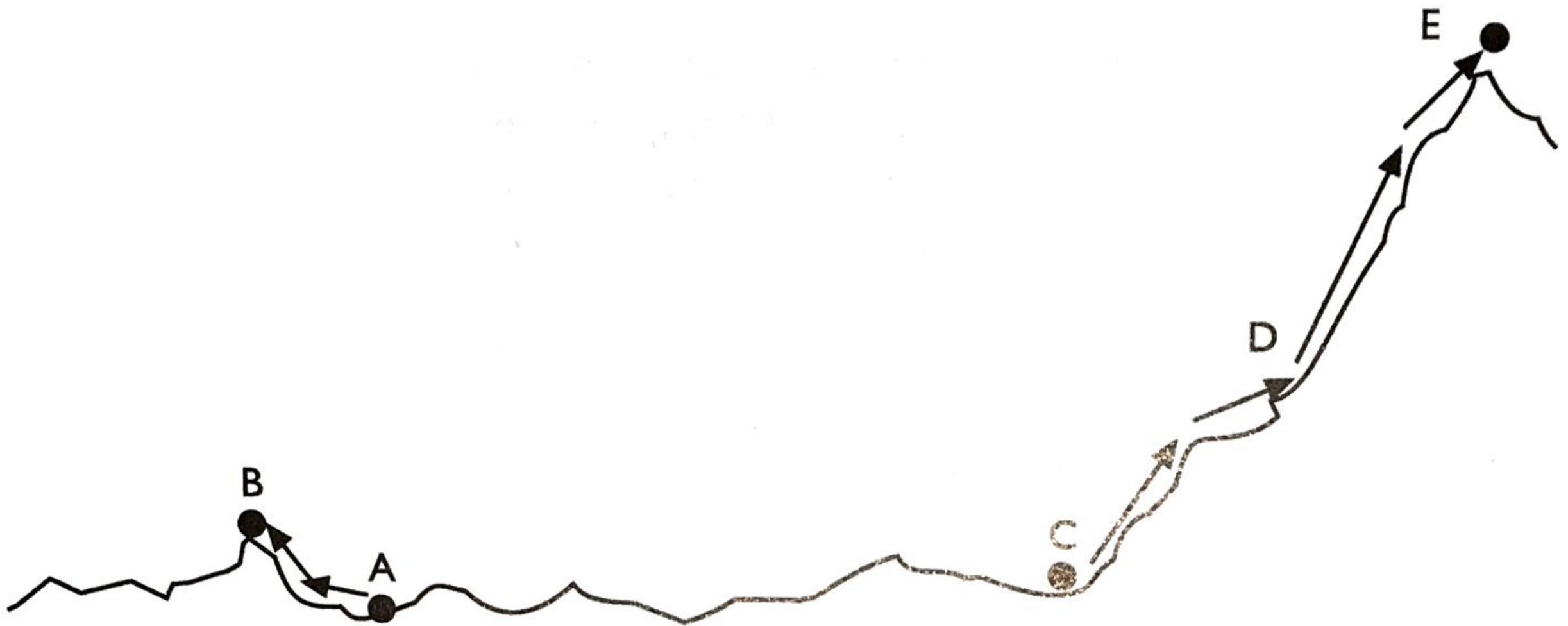
Ciclo iterativo di prototipazione



Prototipazione iterativa: best practice con pitfalls

- capire cosa è sbagliato
- ipotizzare come migliorare
- avere un buon punto di partenza

Hill climbing



Potenziali problemi (1) Tempo

- realizzare prototipi richiede tempo
- se vengono scartati, può sembrare tempo sprecato
- **rapid prototyping**
- ma non valutazione affrettata

Potenziali problemi (2) Pianificazione

- difficile pianificare processo di design con prototyping
- difficile valutarne i costi
- contrattazione tra committente e progettista

Potenziali problemi (3) Caratteristiche non funzionali

- sicurezza
- affidabilità
- tempo di risposta
- sacrificate nello sviluppo del prototipo

Attenzione infine:

- all'inerzia del design — non viene mai riveduta una decisione iniziale sbagliata (vedi hill climbing)
- capire le cause dei problemi — non solo rilevarne i sintomi